

BÁO CÁO ỨNG DỤNG AI - MÔ TẢ CÁC CÔNG NGHỆ ĐÃ SỬ DỤNG



GraphRetail AI

Trợ lý Mô phỏng và Dự báo xu hướng mua sắm
thương mại điện tử bằng Graph Neural Networks

NHÓM FTUEL

Trường Giang	Khánh Thư	Hoàng Dương	Bảo Ngân
UEL	UEL	UEL	FTU

1. Hệ thống Đồ thị Thống kê & Graph Neural Networks (GNN)

Dự án không tiếp cận dữ liệu bán lẻ theo cách truyền thống (dòng và cột). Thay vào đó, hệ thống thiết lập một cấu trúc **Heterogeneous Graph** (Đồ thị không đồng nhất) với 3 loại thực thể chính: `Product`, `Shop`, và `Region`.

Chi tiết Kỹ thuật của mô hình:

- **Kiến trúc Mạng:** Hệ thống triển khai một biến thể của **GraphSAGE** kết hợp với cơ chế **Attention (GAT)**.
 - + **Message Passing:** Code thực hiện `NUM\_ROUNDS = 3`, nghĩa là mỗi node sẽ tổng hợp thông tin từ láng giềng trong phạm vi 3 bước nhảy. Điều này giúp một sản phẩm "biết" được áp lực từ đối thủ ở khu vực lân cận hoặc chiến lược của cửa hàng chủ quản.
 - + **Feature Normalization:** Trước khi đưa vào mạng, dữ liệu được chuẩn hóa trong hàm `normalizeFeatures`. Ví dụ, giá được chia cho `maxPrice`, doanh thu chia cho `maxProductRevenue`, đưa tất cả về khoảng $[0, 1]$ để đảm bảo tính ổn định cho thuật toán.
 - + **16-Dimensional Embeddings:** Mỗi node sau khi đi qua các lớp `matVecMul` (nhân ma trận) và `leakyRelu` sẽ được nén thành một vector 16 chiều. Vector này chứa đựng "linh hồn" của node đó: không chỉ là giá hay tên, mà là vị thế của nó trong toàn bộ hệ sinh thái bán lẻ.
- **Giải quyết Paint Point:**
 - + **Phát hiện cạnh tranh ngầm:** Sử dụng `cosineSimilarity` trên không gian 16 chiều. Hai sản phẩm có thể có giá khác nhau nhưng nếu embedding của chúng gần nhau, chúng đang cạnh tranh cùng một tệp khách hàng.

- + **GNN Score (0-100):** Được tính dựa trên độ lớn (magnitude) của vector embedding, giúp xác định "sức mạnh mạng lưới" – thứ mà các báo cáo Excel thông thường không thể định lượng được.

2. Mô hình Giả lập & Dự báo Doanh thu (GNN-Enhanced Simulation)

Hệ thống vận hành hàm `predictRevenueWithGNN` thể hiện một mô hình toán học phức tạp kết hợp giữa kinh tế học vi mô và học máy đồ thị.

Chi tiết Kênh xử lý Logic:

- **Độ co giãn của cầu (Price Elasticity of Demand - PED):** Hệ thống không dùng một con số cố định. Độ co giãn được hiệu chỉnh động:
 - + **Ngữ cảnh thị trường:** `marketCondition` (Suy thoái/Tăng trưởng) thay đổi trực tiếp `elasticity` cơ sở.
 - + **Hiệu chỉnh bởi GNN:** Biến `gnnElasticityModifier` sẽ tăng độ nhạy cảm giá nếu `avgCompetitionScore` cao. Điều này phản ánh thực tế: nếu có quá nhiều đối thủ tương đồng, khách hàng sẽ cực kỳ nhạy cảm khi bạn tăng giá dù chỉ 1%.
- **Cơ chế Competitor Drain:**
 - + Thuật toán duyệt qua top 5 đối thủ gần nhất trong đồ thị. Nếu giá sau điều chỉnh của bạn cao hơn 10% so với đối thủ, hệ thống sẽ tính toán một lượng "thất thoát khách hàng" (`competitorDrain`) dựa trên điểm số tương đồng GNN.
- **Giải quyết Pain Point:**
 - + **Giảm thiểu rủi ro chiến lược:** Thay vì "đoán" kết quả của một đợt khuyến mãi, người bán có thể giả lập kịch bản trong môi trường an toàn. Hệ thống cung cấp

con số dự báo `newSold` và `revenue` có độ tin cậy cao nhờ tính toán đến cả áp lực từ đối thủ xung quanh.

3. Explainable AI (XAI) & LLM thông qua Google Gemini

Dự án sử dụng SDK `@google/genai` để tích hợp mô hình ngôn ngữ lớn (Gemini), nhưng được kiểm soát chặt chẽ bởi kỹ thuật Prompt Engineering.

Chi tiết về "Trí tuệ giải thích" (Explainable AI - XAI):

- **System Prompt (Chuyên gia chiến lược):** Prompt này ép AI phải hoạt động dựa trên "Dữ liệu thực từ Database". Nó ngăn chặn hiện tượng "ảo giác" (hallucination) bằng cách yêu cầu AI trích dẫn chính xác tên sản phẩm và số liệu từ ngữ cảnh đồ thị được truyền vào.
- **XAI Prompt (Lý giải nguyên nhân):** Đây là phần quan trọng nhất để giải quyết bài toán "Black Box". Khi GNN đưa ra một dự báo doanh thu giảm, LLM sẽ phân tích các biến số như `Elasticity`, `Trade down effect` (trong suy thoái), hoặc `Cannibalization` để đưa ra lời giải thích bằng văn bản thuần túy.
- **Logic "Ăn thịt đồng loại" (Cannibalization Detection):** Hàm `detectCannibalization` tìm các cặp sản phẩm trong cùng shop có độ tương đồng embedding > 80%. AI sẽ dùng thông tin này để cảnh báo người bán: "Đừng tung sản phẩm X lúc này, nó sẽ lấy đi khách hàng của sản phẩm Y bạn đang bán chạy."
- **Giải quyết Paint Point:**
 - + **Khả năng hành động (Actionability):** Biến những con số phức tạp thành lời khuyên có thể thực hiện ngay (ví dụ: "Hãy giảm giá trực tiếp thay vì tặng quà vì đang trong giai đoạn suy thoái, người dùng ưu tiên tiền mặt").
 - + **Xây dựng niềm tin:** Giải thích logic "Tại sao" giúp người quản lý tự tin hơn khi thực hiện các thay đổi lớn về giá hoặc danh mục sản phẩm.

Tóm tắt Sự phối hợp:

1. **GNN** thu thập và xử lý các mối quan hệ ngầm phức tạp trong mạng lưới bán lẻ (Network Intelligence).
2. **Simulation Logic** sử dụng các chỉ số từ GNN để thực hiện các phép thử "What-if" với độ chính xác kinh tế cao.
3. **LLM (Gemini)** đóng vai trò là giao diện cuối cùng, "phiên dịch" toàn bộ kết quả kỹ thuật thành chiến lược kinh doanh dễ hiểu cho người dùng.

Toàn bộ hệ thống được thiết kế bám sát mã nguồn để đảm bảo rằng mọi câu trả lời của AI Assistant đều có nền tảng từ dữ liệu thực tế trong Database của bạn.